OPERATIONS & DIGITAL SERVICE PORTFOLIO

업무와 사용자를 이해하고,
작동하는 서비스로 연결합니다

온라인 MD·상품기획·영업·구매·운영에서 쌓은 경험에
IoT와 웹서비스 구축 경험을 더한 구정민의 포트폴리오

구정민
IT 서비스 운영 · 서비스 기획/QA · 솔루션 구축/운영

2026.10

zionkoo@kakao.com

PROFILE

업무와 사용자를 이해하는 운영·기획 실무자

관심을 생각에만 두지 않고 스마트팜 전문가 양성과정 6개월 국비교육을 수료했으며, 조별 프로젝트 ICT 담당으로 AI를 활용한 생육데이터 대시보드를 구현했습니다.

8년

온라인 MD·기획·영업·구매·
유통·물류·운영을 아우른 경력

6개월

대신IT평생교육원
2026.02–08 과정 수료

2개

외부 공개 웹서비스
스마트팜 · STRION

7종

MQTT 센서·제어 토픽을
대시보드에 연결

강점

- 운영 흐름 이해
- 이해관계자 조율
- 문제 원인 추적
- 사용자 관점 개선

지원 방향

IT 서비스·플랫폼 운영, 서비스 기획·운영 QA,
솔루션 구축·기술지원, 디지털 전환·업무 개선

CAREER

온라인 MD에서 운영·영업까지 확장한 경력

2025.02–2026.02	**농업회사법인 이에프시 · 과장** 행사 물량 증가 시 작업량 기반 인원 재배치, 구매·입출고·재고관리
2024.02–2024.04	**호야홈텍 · 주임/계장** 생산 원재료 구매와 발주
2021.04–2023.12	**든솔 · 과장** 물류센터 법인영업, 거래처 제안서 작성과 도급계약 협의
2018.05–2021.02	**컴퓨존 · 사원** 입출고와 재고관리
2017.10–2018.03	**롯데웰푸드** 국내영업
2017.03–2017.09	**디엠에이씨인터내셔널** 온라인 MD, 상품기획, 상세페이지 초안 구성

경력을 관통하는 공통점 상품과 고객 요구를 파악하고, 정보·일정·관계자의 흐름을 조정하며 결과를 확인해 온 경험입니다.

TRANSFERABLE SKILLS

기존 경력이 디지털 운영으로 연결되는 이유

업무 흐름 이해	상품기획, 영업, 구매, 입출고와 일정 조율을 경험해 앞 단계의 판단이 다음 업무에 미치는 영향을 이해합니다.
정보·요구사항 구조화	온라인 MD로 상품기획과 상세페이지 초안을 구성하고, 사용자가 원하는 결과를 기능과 우선순위로 구체화했습니다.
문제 원인 추적	정상 흐름을 먼저 확인하고 네트워크, 인증, 포트, 데이터 형식을 순서대로 나누어 원인을 좁힙니다.
반복 개선	모바일 화면, 입력 방식, 데이터 단위처럼 실제 사용 중 드러난 불편을 반영해 서비스를 계속 수정했습니다.

“관심에서 출발한 아이디어를 요구사항으로 바꾸고,
AI를 활용해 작동하는 결과물까지 완성했습니다.”

AI가 코드 초안을 지원했고, 요구사항 정의·환경 설정·장치 연결·테스트·검증·배포는 직접 수행했습니다.

PROJECT 01 · SMART FARM

실시간 생육환경 모니터링 웹서비스

문제

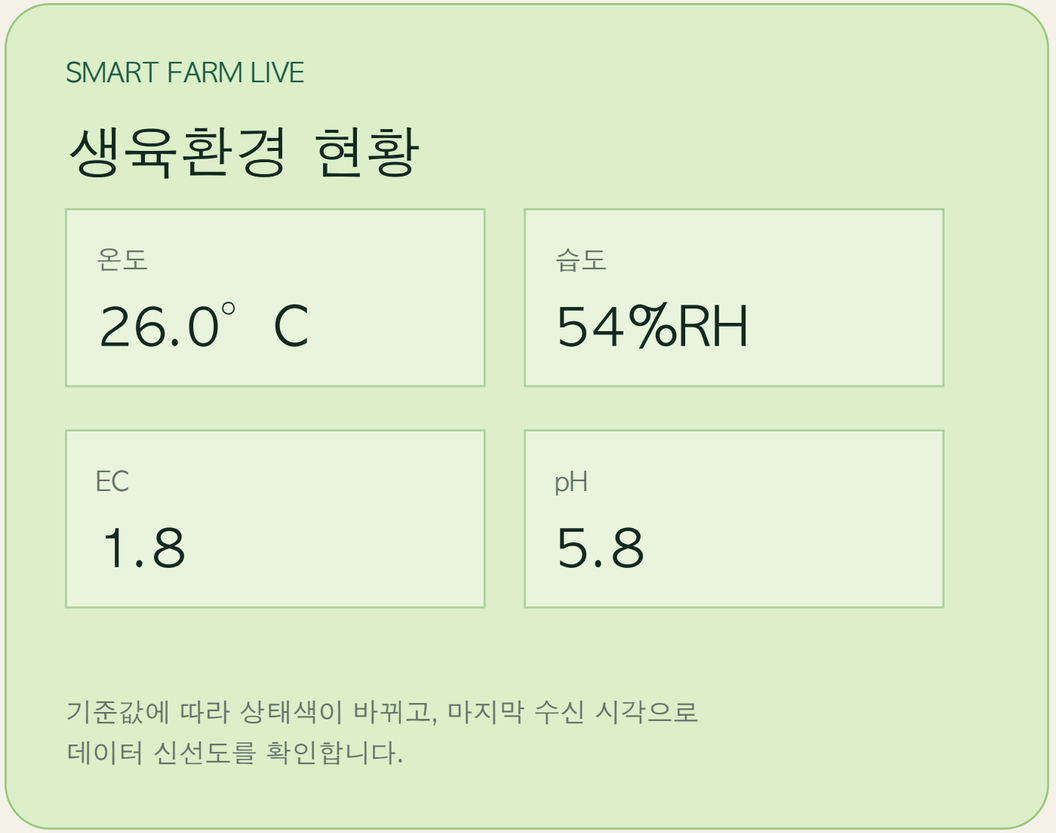
센서값이 장치와 PC 안에만 머물면 현장 밖에서 상태를 확인하기 어렵습니다. 모바일 접근과 원격 명령 경로가 필요했습니다.

내가 한 일

조별 프로젝트 ICT 담당으로 AI를 활용해 생육데이터 대시보드를 제작했습니다. Arduino와 HiveMQ, GitHub Pages를 연결하고 화면을 구성했습니다.

검증 결과

DHT11 실측값 표시와 펌프 명령 수신을 확인했습니다. 텔레그램으로 시간 단위 상태 요약과 기준 이탈 경고 알림도 수신했습니다.



SCAN

Live demo · https://zionkoo.github.io/smartfarm-dashboard/

PROJECT 01 · ARCHITECTURE

장치에서 모바일 브라우저까지의 실제 연결 구조

01 DEVICE

Arduino UNO R4 WiFi

DHT11 온·습도 수집
MQTT TLS 발행
펌프 명령 구독

02 BROKER

HiveMQ Cloud

MQTT/TLS·WSS
센서·제어 메시지 전달
인증 기반 연결

03 SERVICE

GitHub Pages

실시간 카드와 그래프
모바일 원격 접속
펌프 ON/OFF 발행

04 ALERT

Telegram

시간 단위 상태 요약
기준 이탈 경고
휴대폰 알림 수신

센서 검증

DHT11 온·습도 수집, MQTT 발행, 화면 표시

시험 데이터

토양수분·PPFD·EC·pH는 테스트값 사용

제어 검증

웹 ON/OFF 발행과 Arduino 수신 로그 확인

알림 검증

시간 단위 상태와 기준 이탈 경고를 Telegram으로 수신

설계 판단 테스트 범위에서는 Raspberry Pi와 Node-RED 없이 Arduino가 클라우드 브로커에 직접 연결하는 구조가 단순하고 충분했습니다.

PROJECT 01 · TROUBLESHOOTING

오류 메시지를 단서로 연결 문제를 좁혔습니다

상황	확인한 원인	조치와 확인 결과
WiFi 연결 대기	UNO R4 WiFi와 5GHz 환경의 호환성	2.4GHz SSID로 변경 후 네트워크 연결 확인
MQTT rc=-2 반복	일반 WiFiClient 사용과 TLS 포트 불일치	WiFiSSLClient와 8883 적용 후 브로커 연결
업로드 장치 미발견	Connectivity 펌웨어 갱신 뒤 USB 포트 변경	0.6.0 업데이트 후 새 포트를 다시 선택해 업로드
공개 페이지 연결	HTTPS 페이지에서 ws 연결 불가	HiveMQ WSS 8884와 /mqtt 경로 사용
값이 멈춘 것처럼 보임	연결 상태와 데이터 수신 상태가 구분되지 않음	마지막 수신 시각과 실시간 배지를 추가
상시 확인 부담	화면을 열어야만 상태와 이상 여부를 확인	Telegram 정시 요약과 기준 이탈 경고 알림 추가

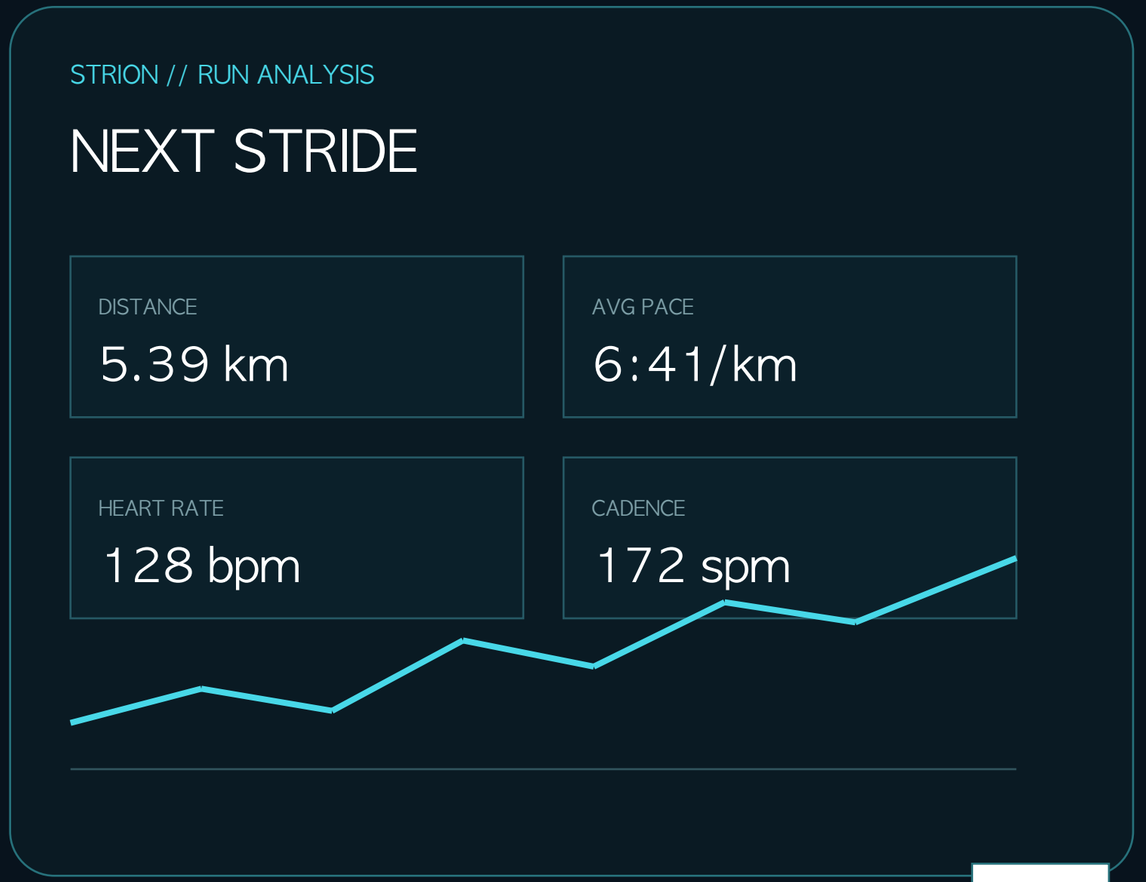
배운 점 ‘연결됨’만으로 성공을 판단하지 않고, 발행 로그·구독 수신·화면 갱신을 단계별로 확인해야 전체 흐름을 검증할 수 있습니다.

PROJECT 02 · STRION

러너가 이해하기 쉬운 FIT 분석 대시보드

Garmin 원본 FIT 파일을 업로드하면 브라우저 안에서 기록을 분석하고 다음 훈련과 레이스 계획까지 연결합니다.

FIT PARSING | PACE & HR | RUNNING DYNAMICS | VDOT | RACE SPLIT | PWA



브랜드 의미

STRION은 STRIDE + ON의 합성어입니다. 한 걸음의 데이터를 이해하고 다음 걸음을 이어간다는 의미를 담았습니다.

내 역할

FIT 분석 요구사항, 정보 구조, 레이스·훈련 기능과 모바일 사용 흐름을 정의하고 실제 파일로 반복 검증했습니다.

SCAN

Live demo · https://zionkoo.github.io/strion-running-dashboard/

PROJECT 02 · PRODUCT DESIGN

분석 화면을 개인 러닝 운영 도구로 확장

기록 분석

거리·시간·페이스·심박·케이던스·고도와 랩 데이터를 시각화합니다. 심박존과 러닝 다이나믹스 단위를 이해하기 쉽게 정리했습니다.

레이스 전략

목표 기록만 입력하면 목표 페이스를 계산하고, 이븐·네거티브·포지티브 전략별 1km 스플릿과 CSV를 제공합니다.

훈련 운영

PB, 대회 D-day, 일정, 8주 통계와 VDOT 기반 E·M·T·I·R 참고 페이스를 한 화면에서 관리합니다.

사용자 피드백으로 바꾼 항목

모바일 모달	저장 후 자동 닫기와 가로 밀림 개선
지도 접근 차단	외부 지도 없이 로컬 GPS 경로 스케치
카드 과밀	접기·펼치기로 정보량 조절
설치 표현	iPhone·Android 홈 화면 추가 안내

서비스 원칙

파일은 서버로 보내지 않고 브라우저에서 분석합니다. 개인 PB와 일정도 브라우저에 저장하며, 캘린더 추가는 표준 ICS 파일로 제공합니다.

러닝 코칭 해석은 잭 다니엘스의 훈련 강도 체계를 참고한 보조 정보입니다.

WORKING WITH AI

관심을 요구사항으로 바꾸고 AI와 함께 구현했습니다

대신IT평생교육원 스마트팜 전문가 양성과정(2026.02–08) 조별 프로젝트에서 ICT 담당을 맡아, AI를 활용한 생육데이터 대시보드를 제작했습니다. 이후 기능을 직접 적용·검증·개선했습니다.

01

문제 정의

사용 상황과 필요한 결과를 문장으로 정리

02

구조 결정

브로커·장치·웹 역할과 데이터 흐름 선택

03

AI 지원

코드 초안과 오류 원인 후보 확보

04

직접 검증

배선·인증·포트·로그·UI 확인

05

반복 개선

모바일 사용성과 예외 상황 반영

내가 주도한 일

조별 ICT 역할 수행, 문제·기능 정의, HiveMQ·GitHub Pages 설정, Arduino 연결·펌웨어 갱신, 센서·릴레이 배선, 로그·모바일 사용성 확인

AI를 활용한 부분

HTML·JavaScript·Arduino 코드 초안, 에러 메시지 해석, 원인 후보 비교, UI 수정안 탐색과 문서 구조화

ROLE FIT

지원 직무에서 활용할 수 있는 경험

IT 서비스·플랫폼 운영	연결 상태, 데이터 수신, 배포 결과를 구분해 확인하고 사용자 불편을 반복 개선한 경험
서비스 기획·운영 QA	온라인 MD의 상품·상세페이지 기획과 사용자 피드백을 기능·화면·예외처리로 전환한 경험
솔루션 구축·기술지원	고객 환경에 맞는 네트워크·인증·포트 설정과 장애 원인 분리, 장치와 웹의 통합 검증 경험
디지털 전환·업무 개선	다양한 실무 경험과 직접 만든 서비스를 바탕으로 업무 문제를 디지털 기능과 운영 절차로 구체화한 경험

공통 활용점 다양한 업무 경험과 디지털 서비스 구현 경험을 바탕으로 운영 안정화, 사용자 지원, 업무 프로세스 개선에 기여합니다.

CONTACT

업무와 사용자를 이해하는 사람이 서비스 운영의 빈틈을 줄입니다

관심을 교육과 학습으로 실천하고 AI와 함께 구현하며,
업무와 사용자의 문제를 작동하는 결과로 연결하겠습니다.

구정민

zionkoo@kakao.com

SMART FARM · zionkoo.github.io/smartfarm-dashboard/

STRION · zionkoo.github.io/strion-running-dashboard/